Fontanería Soberana, Geopolítica de Balances y Microestructura de Fondeo Global

La formación de precios en los mercados financieros internacionales no responde a equilibrios macroeconómicos abstractos ni a modelos de compensación walrasiana, sino a la física de los balances bancarios, la disponibilidad de inventario colateralizado y las restricciones impuestas por la regulación prudencial posterior a la crisis financiera global[1]. La liquidez del sistema financiero no es un flujo continuo e indeterminado, sino la capacidad de los intermediarios primarios (*primary dealers*) y bancos de custodia para expandir sus balances activos y pasivos sin vulnerar métricas regulatorias como el Ratio de Apalancamiento Suplementario (*Supplementary Leverage Ratio* - SLR), el Ratio de Cobertura de Liquidez (*Liquidity Coverage Ratio* - LCR) o los recargos para Bancos de Importancia Sistémica Global (G-SIB)[3]. Cuando el Tesoro de los Estados Unidos o una autoridad soberana homóloga altera su programa de emisión, o cuando un banco central extranjero interviene para estabilizar su divisa, las fuerzas resultantes se transmiten a través de canales institucionales donde cada participante opera bajo límites estrictos de capital y apalancamiento[1].

Las dislocaciones observadas en los mercados monetarios —desde el quiebre de la paridad cubierta de tasas de interés (*Covered Interest Rate Parity* - CIP) hasta la compresión negativa de los diferenciales de intercambio (*swap spreads*)— son manifestaciones directas del coste sombra que las restricciones de balance imponen a la intermediación privada[5]. Si el volumen de colateral soberano supera la capacidad de absorción de los intermediarios, el colateral pierde velocidad de circulación y se acumula en inventarios[5]. Como consecuencia, las cámaras de compensación centralizada (CCP) ajustan sus modelos de riesgo exigiendo mayores garantías en efectivo, lo que fuerza el desmantelamiento de estrategias apalancadas y desata ventas forzosas en cascada (*fire sales*)[4].

Comprender esta fontanería financiera exige prescindir de agregados monetarios estáticos y rastrear cada flujo mediante asientos contables cruzados entre el Tesoro, el banco central, los intermediarios primarios, los fondos del mercado monetario y los gestores institucionales transfronterizos[1]. Este compendio sistematiza la interacción entre las necesidades de financiación fiscal soberana, los mecanismos de esterilización cambiaria, las tensiones microestructurales en los mercados de reporto (*repo*) y los umbrales operativos que precipitan fallas de liquidez en el sistema financiero global.

Protocolo de Auditoría de Presión Soberana y Detección de Fricción de Balances

Antes de formular hipótesis operativas o comprometer capital en activos de renta fija, divisas o derivados, resulta imperativo realizar una auditoría de la fontanería monetaria. La acumulación inadvertida de presiones en los balances soberanos deteriora la microestructura del mercado

antes de que los síntomas se manifiesten en los diferenciales de crédito corporativo o en los índices de renta variable.

Protocolo de Auditoría de Presión Soberana: Ficha Metodológica Cero

El protocolo se estructura en tres filtros de evaluación secuencial que miden la absorción fiscal, la elasticidad de los balances de intermediación y la vulnerabilidad de las posiciones apalancadas en el mercado secundario.

1. Filtro de Drenaje/Inyección de Liquidez Fiscal y Dinámica de Reservas

La restricción contable fundamental del pasivo de la Reserva Federal determina que cualquier fluctuación en la Cuenta General del Tesoro (*Treasury General Account* - TGA) o en la facilidad de Reporto Inverso a un Día (*Overnight Reverse Repo* - ON RRP) afecta de forma directa el volumen disponible de reservas bancarias[1]:

$$\Delta \text{Activos}_{\text{Fed}} = \Delta \text{Reservas} + \Delta \text{TGA} + \Delta \text{ON RRP} + \Delta \text{Otros Pasivos}$$

Bajo programas de Ajuste Cuantitativo (*Quantitative Tightening* - QT), en los cuales el activo del banco central se contrae de forma constante, la liquidez del sistema bancario depende críticamente de qué componente del pasivo absorbe la reducción del balance[1].

Cuando el Tesoro reconstruye la TGA mediante la emisión neta de deuda o la recaudación impositiva, este flujo drena liquidez de los agentes privados[1]. Si el Tesoro concentra su emisión en Letras del Tesoro (*T-Bills*) y estas ofrecen rendimientos marginalmente superiores a la tasa del ON RRP, los Fondos del Mercado Monetario (*Money Market Funds* - MMF) retiran efectivo de la facilidad ON RRP para adquirir dichas letras[1]. En este escenario, la liquidez pasiva absorbe el impacto: el saldo del ON RRP disminuye mientras la TGA aumenta, manteniendo prácticamente inalterado el nivel de reservas del sistema bancario comercial.

El riesgo de fricción surge al aproximarse al agotamiento del colchón pasivo del ON RRP[1]. Cuando su saldo converge a niveles mínimos operativos, cualquier acumulación adicional en la TGA o drenaje por QT se traslada de manera directa e íntegra contra las reservas bancarias[1]. La auditoría exige contrastar el nivel agregado de reservas contra el Nivel Confortable Mínimo de Reservas (*Lowest Comfortable Level of Reserves* - LCLoR)[13]. Definido a través de la encuesta a directores financieros de entidades bancarias (*Senior Financial Officer Survey* - SFOS) y estudios de la Reserva Federal de Nueva York, el LCLoR representa el umbral crítico por debajo del cual la curva de demanda de reservas pasa de ser infinitamente elástica (horizontal) a altamente inelástica (vertical)[2].

Al descender por debajo del LCLoR, los bancos comerciales retienen reservas de manera precautoria para cumplir con sus requisitos de pagos intradía y métricas de resolución, cancelando sus líneas de financiamiento a intermediarios en el mercado monetario[2]. Esta conducta impulsa la Tasa Efectiva de Fondos Federales (*Effective Federal Funds Rate* - EFFR) y la Tasa de Financiamiento Garantizado a un Día (*Secured Overnight Financing Rate* - SOFR) por encima del Interés sobre Saldos de Reservas (*Interest on Reserve Balances* - IORB), desatando episodios de volatilidad interbancaria[1].

2. Filtro de Curva y Primas por Plazo

El segundo filtro evalúa la capacidad de absorción de la curva soberana y el coste de almacenamiento que asumen las mesas de dinero de los intermediarios primarios.
El primer indicador de este filtro es el diferencial entre los rendimientos de la deuda soberana a largo plazo (bonos a 10 y 30 años) y las tasas de fondeo colateralizado a un día (SOFR o Repo Triparty General Collateral). Este diferencial define el acarreo (*carry*) que asumen los intermediarios al financiar sus inventarios de bonos a través del mercado repo. Cuando el diferencial de rendimiento frente al coste repo se vuelve insuficiente o negativo —especialmente en curvas invertidas o planas donde el fondeo a un día supera el cupón de los bonos—, el mantenimiento de inventarios genera un coste de acarreo negativo (*negative carry*) que presiona el capital de los intermediarios y desincentiva la intermediación de nuevas emisiones.
El segundo componente operativo radica en el seguimiento sistemático de las subastas primarias de deuda mediante la divergencia entre el rendimiento negociado en el mercado gris previo al cierre de la emisión (*When-Issued yield* - WI) y el rendimiento de adjudicación marginal final (*High Yield*):

$$\text{Tail} = \text{High Yield} - \text{When-Issued Yield}$$

Un *tail* positivo (particularmente si supera $1,0$ a $2,0$ puntos básicos) denota que la demanda de los inversores finales institucionales (*direct* e *indirect bidders*) resultó insuficiente a los precios de mercado, obligando al Tesoro a conceder una prima de rentabilidad adicional para colocar la totalidad del tramo ofertado[5]. Un *tail* prolongado acompañado de una elevada cuota de adjudicación obligatoria a los intermediarios primarios (*Primary Dealer take-down*) confirma que los intermediarios absorbieron papel de manera forzosa, congestionando sus balances y reduciendo su capacidad de absorción para emisiones subsecuentes[5].

3. Filtro de Posicionamiento Agregado y Combustión Institucional

El tercer filtro diagnostica la concentración de posiciones apalancadas y evalúa el riesgo de liquidación forzada en el mercado secundario.
La herramienta operativa de diagnóstico cuantitativo utiliza los informes de Compromiso de los Operadores (*Commitments of Traders* - COT) publicados semanalmente por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) para los contratos sobre títulos del Tesoro (tramos de 2, 5, 10, Ultra-10 y 30 años), combinados con el índice de exposición activa de la Asociación Nacional de Gestores de Inversión Activa (NAAIM Exposure Index). En el COT, la señal estructural reside en la posición corta neta de la categoría *Leveraged Funds* frente a las posiciones largas de los gestores tradicionales (*Asset Managers*). Un récord histórico de posiciones cortas en fondos apalancados no refleja necesariamente una perspectiva bajista sobre la economía, sino la expansión del *Treasury cash-futures basis trade*: la compra física de bonos financiada en el mercado repo combinada con la venta simultánea de contratos de futuros[4].
La vulnerabilidad a una combustión institucional (*positioning squeeze*) se identifica al proyectar este apalancamiento sobre la superficie de volatilidad implícita:

- **El Cboe SKEW Index:** Cuantifica la asimetría de precios entre opciones fuera del dinero (*out-of-the-money puts* versus *calls*) en renta variable, señalando la demanda de coberturas ante eventos de cola.
- **Los Índices VIX y MOVE (ICE BofA):** El índice MOVE mide la volatilidad implícita en las opciones sobre tipos de interés de la deuda estadounidense. Cuando los fondos apalancados operan con ratios de apalancamiento elevados en el mercado repo (entre 20x y 50x) y el índice MOVE se dispara, las cámaras de compensación centralizada (como CME Clearing) elevan de forma pro-cíclica los márgenes iniciales y emiten demandas extraordinarias de margen de variación intradía (*intraday variation margin*)[4].

Esta dinámica genera una combustión mecánica: los fondos que carecen de amortiguadores de liquidez en efectivo para cubrir las llamadas de margen se ven forzados a liquidar simultáneamente la pata física comprada y cerrar la posición corta en futuros[4]. Esta venta masiva deprime la cotización del bono al contado y dispara compras forzosas en el mercado de futuros, rompiendo la base de arbitraje y amplificando la iliquidez en las mesas de negociación[4].

Parámetro de Fontanería Auditado	**Condición de Balance Elástico / Neutral**	**Umbral de Estrés de Fondeo Institucional**	**Fusible de Ruptura y Señal Operativa**
Saldo de la Facilidad ON RRP [cite: 1, 2]	ON RRP $> \$300.000$ millones; TGA estabilizada sin oscilaciones abruptas.	ON RRP $< \$50.000$ millones con programa activo de emisiones fiscales netas.	Agotamiento del amortiguador pasivo; drenaje directo de reservas bancarias.
Reservas Bancarias frente al LCLoR [cite: 2, 15]	Reservas situadas holgadamente por encima del percentil 25 de estimaciones SFOS.	Reservas aproximándose al percentil 10 de estimaciones SFOS de LCLoR.	Demanda inelástica de reservas; elevación de EFFR y SOFR por encima de la tasa IORB.
Diferencial de Subasta Primaria (Tail) [cite: 5, 9]	$\text{Tail} \leq$ bps (*subastas sin cola o stop-through*); adjudicación a intermediarios reducida.	$\text{Tail} \geq$ a $+2,0$ bps; cuota de intermediarios primarios $> 25\%$.	Indigestión de papel soberano; absorción forzosa y bloqueo de balances de dealers.

Diferencial Repo frente a IORB (SOFR - IORB) [cite: 1, 2]	SOFR cotizando entre 5 y 10 bps por debajo de IORB.	SOFR converge o supera la tasa IORB de forma continuada.	Tensión de liquidez colateralizada; el efectivo disponible resulta insuficiente frente a la oferta de papel.
Posicionamiento COT frente al Índice MOVE [cite: 4, 10]	Posiciones cortas en fondos apalancados moderadas; índice MOVE < 90.	Posiciones cortas récord en futuros de bonos con índice MOVE superando 110-120.	Alerta máxima de *margin squeeze*; liquidación forzada inminente de arbitrajes de base.

Glosario de Ruptura Cambiaria y Mecánica de Balances Soberanos

Cada definición se desarrolla bajo tres niveles técnicos: su definición regulatoria/institucional precisa, el circuito contable de transmisión de balance y su analogía funcional operativa.

1. Tailing Auction (Subasta Desierta / Con Cola)

- **Definición Regulatoria/Institucional:** Evento microestructural en la colocación primaria de deuda pública en el cual el rendimiento marginal adjudicado en la subasta (*high yield*) resulta superior al rendimiento de mercado negociado en los contratos *when-issued* (WI) en el momento exacto del cierre de posturas[5]. Esta discrepancia revela que la curva de demanda de los inversores finales se encontraba por debajo de las expectativas del mercado, forzando una concesión de precio para lograr colocar la totalidad del cupo emitido.
- **Botón Operativo y Transmisión de Balance:** Debido a su compromiso contractual y regulatorio con la Reserva Federal de Nueva York, los intermediarios primarios deben garantizar la cobertura de la subasta. Al fallar la demanda final (*direct* e *indirect bidders*), los intermediarios absorben el remanente en sus propios libros de negociación[5]. El activo del intermediario primario registra un incremento en inventario de bonos a largo plazo, mientras que en el pasivo contrae compromisos de fondeo para liquidar la adquisición en $T+$. Esta acumulación incrementa su Valor en Riesgo (VaR) y expande el denominador de su Ratio de Apalancamiento Suplementario (SLR)[3]. Con el balance comprometido, las mesas de intermediación reducen su capacidad de cotizar precios bidireccionales en el mercado secundario, ensanchan los diferenciales de compra-venta (*bid-ask spreads*) y se ven forzadas a vender otros activos de alta liquidez para restaurar sus ratios de capital[5].

- **Analogía Funcional:** Se comporta como un transportista portuario que, ante la negativa de los almacenes minoristas a recibir un cargamento de contenedores al precio acordado, se encuentra obligado por contrato con el puerto a desembarcar los contenedores en sus propios muelles. El espacio de maniobra del transportista queda bloqueado para barcos posteriores, forzándolo a subastar mercancía previa con descuentos sustanciales para restablecer el espacio físico de trabajo.

2. Cross-Currency Basis Dislocation

- **Definición Regulatoria/Institucional:** Quiebre estructural de la Paridad Cubierta de Tasas de Interés (*Covered Interest Rate Parity* - CIP), manifestado cuando la tasa implícita en los contratos de derivados cambiarios (*cross-currency basis swaps*) se desvía de la relación libre de arbitraje teórica entre las tasas libres de riesgo de dos economías[3]. Un diferencial de base negativo indica un encarecimiento relativo para entidades no estadounidenses al obtener financiamiento en dólares mediante la pignoración de su divisa doméstica, reflejando el coste sombra impuesto a los balances bancarios que impiden el arbitraje clásico[3].
- **Botón Operativo y Transmisión de Balance:** En condiciones teóricas de no arbitraje, los bancos globales tomarían prestado en la moneda con rendimiento más bajo, cambiarían los fondos por dólares al contado, prestarían los dólares en el mercado monetario estadounidense y venderían los dólares a plazo para cerrar el riesgo cambiario sin asumir volatilidad de precios[3]. Sin embargo, la regulación de Basilea III penaliza la expansión bruta del balance: el arbitraje incrementa los activos brutos (depósitos en el extranjero o reservas) y los pasivos brutos (deuda emitida para fondear la operación), consumiendo capacidad de SLR y aumentando las cuotas de resolución bancaria[3]. Ante la creciente demanda estructural de gestores de activos extranjeros que buscan cubrir sus carteras en dólares, las mesas de los bancos internacionales cobran una prima sustancial para compensar este consumo de balance[3]. La base se torna profundamente negativa, encareciendo la cobertura cambiaria y erosionando el rendimiento neto de los títulos estadounidenses para los inversores foráneos[18].
- **Analogía Funcional:** Equivale a una estación aduanera entre dos países con idénticos precios de combustible pero donde el puente fronterizo aplica un peaje por peso vehicular. Aunque transportar gasolina resulte teóricamente rentable de un lado a otro, la tarifa de peaje y la capacidad restringida de los camiones de carga hacen que el diferencial persista, penalizando a los conductores extranjeros que intentan cargar combustible al otro lado de la frontera.

3. Variation Margin Squeeze en Futuros

- **Definición Regulatoria/Institucional:** Fractura de liquidez intradía originada por la obligación contractual impuesta por una cámara de compensación centralizada (CCP) de liquidar las pérdidas no realizadas acumuladas en contratos de derivados mediante pagos inmediatos en efectivo (*cash variation margin*)[10]. El problema radica en que, a pesar de que el operador posea activos colateralizados de alta calidad (HQLA) en cartera, carece de la liquidez monetaria inmediata para cumplir con el pago en los

horarios perentorios de corte del sistema de pagos[10].

- **Botón Operativo y Transmisión de Balance:** Tras una revalorización violenta del mercado en contra de una cartera apalancada, la CCP emite un requerimiento de margen de variación exigiendo fondos disponibles en un plazo inferior a dos horas[10]. La entidad requerida (por ejemplo, un fondo de pensiones que cubría pasivos mediante swaps o un fondo de cobertura con futuros vendidos) no puede entregar títulos soberanos directamente para compensar pérdidas operativas: la normativa de la CCP exige fondos soberanos transferidos vía Fedwire o CHAPS[11]. El operador acude al mercado repo para monetizar sus títulos; si las mesas de repo de los intermediarios carecen de capacidad de balance intradía para suministrar efectivo, el fondo debe verter sus bonos físicos directamente al mercado secundario al contado (*fire sale*)[10]. La venta forzosa y desordenada colapsa el precio de los títulos, eleva los rendimientos e induce mayores pérdidas no realizadas en carteras similares, activando un bucle de llamadas de margen y ventas compulsivas en el mercado[10].
- **Analogía Funcional:** Se asemeja a una persona que posee inmuebles de gran valor pero recibe una notificación judicial perentoria que exige cancelar una deuda tributaria en billetes de curso legal en el plazo de sesenta minutos bajo apercibimiento de embargo total. Dado que la oficina de recaudación no acepta escrituras hipotecarias en ventanilla, el deudor debe vender sus posesiones personales a cualquier transeúnte en la calle por una fracción ínfima de su valor para reunir el efectivo antes de que expire el plazo.

4. Rate Check (Chequeo de Precios)

- **Definición Regulatoria/Institucional:** Protocolo discrecional mediante el cual los operadores de la mesa de mercados exteriores de un banco central (o su agente operativo, como la Reserva Federal de Nueva York o el Banco de Japón) se comunican telefónica o electrónicamente con las mesas de intermediación cambiaria de los creadores de mercado para solicitar cotizaciones en firme de compra y venta de un par de divisas específico, sin ejecutar de manera inmediata ninguna orden de negociación[21]. Constituye la última señal disuasiva formal previa a una intervención directa en el mercado spot.
- **Botón Operativo y Transmisión de Balance:** El chequeo de precios altera de forma asimétrica la distribución de riesgo de los creadores de mercado privados. Al recibir la consulta, las mesas de divisas de los bancos globales reconocen que la autoridad monetaria —que posee capacidad de balance teóricamente ilimitada en moneda local o vastos depósitos de reserva en moneda extranjera— está dispuesta a absorber volumen en el sentido contrario a la tendencia imperante[21]. Los creadores de mercado proceden a retirar sus cotizaciones pasivas de venta, amplían los diferenciales entre precio de compra y venta y cancelan líneas de apalancamiento a operadores especulativos. Los fondos sistemáticos y cuantitativos detectan la evaporación de profundidad en el libro de órdenes y liquidan preventivamente posiciones de seguimiento de tendencia, provocando una corrección cambiaria sustancial sin que el banco central haya liquidado reservas de su balance.
- **Analogía Funcional:** Actúa como la sirena de un vehículo policial no identificado que se

enciende momentáneamente detrás de conductores que exceden la velocidad permitida en una autopista. Ningún agente ha descendido ni redactado una multa formal, pero el sonido induce a todos los conductores a reducir de inmediato la velocidad y alinearse en sus respectivos carriles ante la inminencia de una sanción formal.

5. FX Sterilization Deficit

- **Definición Regulatoria/Institucional:** Incapacidad técnica, económica o institucional de un banco central para neutralizar los efectos colaterales que una intervención en el mercado de divisas genera sobre la base monetaria interna y las tasas de interés interbancarias domésticas[21]. En operaciones de defensa cambiaria (venta de divisas y compra de moneda local), el déficit se manifiesta como la imposibilidad de reinyectar la liquidez drenada sin distorsionar su objetivo de tasa de política monetaria[21].
- **Botón Operativo y Transmisión de Balance:** Cuando un banco central interviene vendiendo reservas en dólares para comprar su moneda y frenar una depreciación, el balance del banco central registra un débito en su activo en moneda extranjera y un débito simultáneo en su pasivo por reservas bancarias domésticas[21]. Esta contracción drena la liquidez del sistema interbancario local, empujando las tasas de fondeo a un día por encima del objetivo fijado por la política monetaria. Para esterilizar este drenaje y devolver la tasa interbancaria a su nivel meta, el banco central debe inyectar liquidez local mediante operaciones de repo activo o adquisiciones de deuda gubernamental local[21]. Si el sistema bancario carece de colateral admisible para entregar al banco central o si la monetización reaviva la fuga de capitales, la autoridad monetaria queda atrapada: o permite que las tasas de interés domésticas se disparen asfixiando el crédito, o interrumpe la intervención cambiaria tolerando una depreciación incontrolada de la divisa[22].
- **Analogía Funcional:** Es el equivalente a bombear agua hacia afuera de un compartimento inundado de una embarcación utilizando una bomba cuyo escape devuelve parte del caudal al motor principal del barco. Para evitar que la nave se hunda por el costado de babor (agotamiento de reservas cambiarias), el operador vierte líquido que inutiliza la propulsión interna de la nave (congelamiento de la liquidez interbancaria doméstica).

Arquitectura Operativa y Dinámica de Fondeo: Fichas Técnicas Institucionales

A continuación se analizan, con el formato institucional de cinco campos normalizados, los módulos técnicos del comportamiento de balances de los intermediarios primarios, la dinámica colateral y las infraestructuras de compensación.

FICHA TÉCNICA Nº 07: ABSORCIÓN DE EMISIÓN SOBERANA Y CONGESTIÓN DE INVENTARIO

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real): Explica la incapacidad microestructural de los intermediarios primarios para absorber las colocaciones de deuda soberana a largo plazo (tramos de 10 a 30 años) cuando los volúmenes emitidos por el Tesoro exceden la demanda de

los inversores finales institucionales[5]. Esta saturación eleva los costes de balance de los intermediarios, induce caídas en los precios de los bonos en el mercado secundario, provoca *tails* significativos en las subastas y forza una inversión anómala en los *swap spreads* a plazos largos[5].

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés de Balance:

Dimensión Operativa	Régimen de Balance Elástico / Absorción Fluida	Régimen de Balance Restringido / Congestión de Inventario
Capacidad de Almacenamiento (*Dealer Inventory*) [cite: 5, 9]	Inventario neto de deuda en cupón situado dentro de los límites normales de riesgo operativo y VaR.	Inventario al límite de los cupos de balance; las mesas restringen la absorción de colateral adicional[5].
Diferencial de Subasta Primaria (*Tail*) [cite: 5, 9]	Subastas limpias o *stop-through* ($\text{Tail} \leq$ bps); colocación total en inversores finales.	Presencia de colas pronunciadas ($\text{Tail} \geq$ a $+3,0$ bps); absorción forzosa por intermediarios[5].
Diferencial Swap a 30 Años (*30Y Swap Spread*) [cite: 5, 9]	Spread positivo o cercano a cero; la tasa fija de swap cotiza por encima del rendimiento del Tesoro.	Spread profundamente negativo (-40 a -60 bps); el rendimiento del bono supera la tasa swap libre de riesgo crediticio[5].
Condiciones del Fondeo Repo Triparty	Financiación sin fricciones a tasas en línea con la tasa SOFR general del mercado.	Sobretasa en la financiación de bonos específicos; resistencia de los MMFs a financiar tramos largos.

3. Lógica Mecánica de Balances y Transmisión Institucional:

- **Etapa 1 (Iniciación del Shock Fiscal):** El Tesoro de EE. UU. subasta $\$40.000$ millones en bonos a 10 años. Ante tipos reales percibidos como insuficientes, los fondos de pensiones y cuentas oficiales extranjeras solo absorben el 60% de la emisión.
- **Etapa 2 (Absorción Forzosa de Intermediarios):** En virtud de su mandato operativo, los intermediarios primarios absorben el remanente del 40% ($\$16.000$ millones)[5]:

- En el **Activo del Intermediario**: Se incorporan $+\$16.000$ millones en bonos del Tesoro a 10 años (cartera de negociación).
- En el **Pasivo del Intermediario**: Se registra una obligación de pago a liquidar en efectivo en la fecha de liquidación pactada ($T+$).

- **Etapa 3 (Liquidación de Reservas vía Clearing Banks):** En la fecha de liquidación, los intermediarios pagan al Tesoro a través de las cuentas de reserva de sus bancos de liquidación en la Fed:
  - En el **Pasivo de la Fed**: Se debita la cuenta de reservas bancarias por $-\$16.000$ millones y se acredita la Cuenta General del Tesoro (TGA) por $+\$16.000$ millones[1].
- **Etapa 4 (Búsqueda de Fondeo en Repo y Restricción SLR):** Para fondear el activo adquirido, el intermediario acude al mercado de Repo Triparty pignorando los bonos a 10 años frente a un Fondo del Mercado Monetario (MMF):
  - Aunque la operación cuente con garantía soberana, la tenencia bruta del bono incrementa el denominador del Ratio de Apalancamiento Suplementario (SLR) de la entidad matriz bancaria[3].
- **Etapa 5 (Desbalance Microestructural y Venta Forzosa):** Al aproximarse al límite normativo de apalancamiento, los comités de riesgo del intermediario imponen recortes de posición:
  - Las mesas retiran órdenes pasivas de compra en el mercado secundario, ensanchando los diferenciales *bid-ask*.
  - Para cubrir el riesgo de duración, venden de forma agresiva futuros de tipos de interés o pagan tasa fija en swaps, presionando los *swap spreads* hacia valores más negativos y elevando los rendimientos en toda la curva de deuda[5].

4. Condiciones de Validez Técnica:

- **Métricas de Apalancamiento Basilea III:** Exigencia de cumplimiento estricto del SLR (mínimo de 5% para filiales de G-SIB en EE. UU.) sin exención del cómputo de deuda soberana en balance[3].
- **Capacidad de Intermediación Triparty:** Disponibilidad de líneas operativas en BNY Mellon para movilizar colateral frente a fondos del mercado monetario en plazos intradía[23].
- **Límites Internos de Valor en Riesgo (VaR):** Holgura suficiente en las métricas de asignación de capital por riesgo de mercado dentro de las firmas intermediarias primarias[25].

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Ruptura de Fondeo): El quiebre ocurre cuando el *swap spread* a plazos largos alcanza niveles tan negativos que el coste de balance regulatorio excede el rendimiento del cupón neto del bono financiado en repo[5]. En ese punto, los intermediarios primarios optan por incurrir en penalizaciones contractuales o elevar sus posturas en subasta a rendimientos prohibitivos, provocando fallos generalizados de absorción (*bids-to-cover* inferiores a 1,8x con colas mayores a 3 bps). Este escenario fuerza al Tesoro a

replegar sus programas de deuda a largo plazo hacia Letras de corto plazo (*T-Bills*) o a implementar programas extraordinarios de recompras de títulos antiguos (*Treasury buybacks*) para restablecer la fluidez del inventario colateral.

FICHA TÉCNICA Nº 08: TREASURY CASH-FUTURES BASIS TRADE Y APALANCAMIENTO EN REPO

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real): Describe el mecanismo de arbitraje apalancado mediante el cual fondos de cobertura (*hedge funds*) de valor relativo explotan pequeñas discrepancias de precio entre los bonos del Tesoro al contado y sus contratos de futuros asociados negociados en la CME[4]. Para tornar rentable una discrepancia de entre 2 y 8 puntos básicos, las entidades apalancan sus posiciones entre 20x y 50x financiando la compra física en el mercado de repo compensado (*FICC Sponsored Repo*)[4]. La operación crea una vulnerabilidad latente: un incremento repentino de la volatilidad o un alza en los tipos repo puede forzar la liquidación simultánea de cientos de miles de millones de dólares en deuda soberana al contado[4].

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés de Balance:

Dimensión Operativa	Régimen de Arbitraje Estable / Repo Holgado	Régimen de Dislocación / Espiral de Márgenes
Capacidad de FICC Sponsored Repo [cite: 4, 26]	Acceso elástico a través de intermediarios patrocinadores; balance neteado multilateralmente[4].	Los intermediarios patrocinadores recortan cupos para proteger sus propios balances de riesgo contingente[4].
Diferencial de la Base (*Cash-Futures Basis*)	Base predecible que converge de manera ordenada hacia la fecha de entrega del contrato.	Ruptura de la convergencia; la base se ensancha bruscamente ante desbalances de liquidación.
Requerimientos de Margen Inicial en la CCP [cite: 17, 27]	Márgenes iniciales basados en modelos VaR estándar con niveles de volatilidad reducida[17].	Repunte del índice MOVE detona incrementos pro-cíclicos del margen inicial por la CCP (CME)[10].
Demanda de Margen de Variación en Efectivo [cite: 10, 11]	Variaciones intradía reducidas y asimilables mediante saldos de tesorería normales[10].	Demandas de efectivo perentorias que exceden la disponibilidad inmediata del fondo[10].

3. Lógica Mecánica de Balances y Transmisión Institucional:

- **Etapa 1 (Identificación del Arbitraje):** El fondo identifica que el futuro sobre el bono del Tesoro cotiza a una prima técnica por encima del bono físico más barato de entregar (*Cheapest-to-Deliver* - CTD).
- **Etapa 2 (Estructuración de la Posición):**
  - El fondo adquiere $\$1.000$ millones del bono CTD al contado.
  - Simultáneamente, vende el equivalente nocional en contratos de futuros de bonos en la CME[16].
- **Etapa 3 (Financiamiento vía Repo Patrocinado):**
  - Para fondear la compra al contado, el fondo entrega los bonos a la FICC a través del servicio *Sponsored Repo* de su banco patrocinador[4].
  - La FICC entrega $\$1.000$ millones en efectivo al fondo (menos un recorte o *haircut* de, por ejemplo, $0,5\% = \$5$ millones aportados por el fondo como capital propio).
  - **Balance del Banco Patrocinador**: Al actuar como garante ante la FICC sin retener el activo en sus libros, el banco puede aplicar un neteo regulatorio de la operación frente a transacciones de sentido opuesto, reduciendo el impacto en su SLR[4].
- **Etapa 4 (Choque de Volatilidad y Llamadas de Margen):** Un shock macroeconómico eleva el índice MOVE. La CME revisa al alza los parámetros de margen inicial de los contratos de futuros[10].
  - Si los rendimientos caen rápidamente, la posición corta en futuros acumula pérdidas intradía en la CCP, activando demandas de *cash variation margin*[10].
  - Si los tipos repo se encarecen por encima del rendimiento implícito de la base, el coste de financiamiento del bono físico se torna negativo frente al retorno programado del arbitraje.
- **Etapa 5 (Desmantelamiento Forzoso de la Operación):** Al agotarse los saldos de tesorería del fondo para cubrir los márgenes, el fondo ejecuta un desapalancamiento de urgencia:
  - Cancela el repo patrocinado en la FICC y vuelca los $\$1.000$ millones de bonos físicos al mercado secundario al contado[4].
  - Recompra los contratos cortos de futuros en la CME.
  - La venta masiva de bonos al contado satura el libro de órdenes, mientras que la recompra masiva de futuros comprime la base de manera desordenada, contagiando de iliquidez a toda la infraestructura de renta fija[4].

4. Condiciones de Validez Técnica:

- **Infraestructura FICC Sponsored Service:** Capacidad técnica y regulatoria de la FICC para absorber y liquidar operaciones masivas patrocinadas por bancos miembros[4].
- **Acuerdos de Márgenes Cruzados (*Cross-Margining*):** Mecanismos de compensación cruzada operativos entre la FICC y la CME que reconozcan la cobertura económica entre el bono físico y el contrato de futuros, mitigando la acumulación excesiva de garantías redundantes[17].

- **Suficiencia de Capital del Agente Patrocinador:** Capacidad del banco patrocinador para responder financieramente ante la FICC en caso de incumplimiento de su cliente indirecto[4].

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Ruptura de Fondeo): El punto de ruptura se manifiesta cuando la tasa repo efectiva a un día escala sustancialmente por encima de la tasa implícita de la base durante múltiples sesiones, o cuando la cámara de compensación incrementa de forma súbita los requerimientos de margen en un contexto de tensión de liquidez[1]. Si múltiples fondos apalancados se ven forzados a liquidar simultáneamente carteras que en conjunto suman cientos de miles de millones de dólares en deuda soberana al contado, la profundidad de mercado colapsa[4]. Este colapso paraliza la formación de precios en la curva y obliga al banco central a activar facilidades de repo de emergencia o a intervenir como comprador directo para evitar el cierre forzado de los sistemas de compensación (dinámica observada en marzo de 2020).

FICHA TÉCNICA Nº 09: DISLOCACIÓN DE LA PARIDAD CUBIERTA DE TASAS (CIP)

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real): Explica la persistencia de discrepancias estructurales de precios en los mercados de derivados de divisas (*FX forwards* y *cross-currency basis swaps*), por las cuales obtener financiamiento sintético en dólares resulta sistemáticamente más oneroso que endeudarse de forma directa en los mercados monetarios estadounidenses[3]. La dislocación mide el coste sombra que la regulación prudencial bancaria (SLR y recargos G-SIB) impone a la capacidad de balance de los intermediarios internacionales, impidiéndoles explotar el diferencial de rendimientos y restablecer la condición teórica de paridad[3].

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés de Balance:

Dimensión Operativa	Régimen de Balance Elástico / CIP Conservada	Régimen de Restricción Normativa / Dislocación Ampliada
Diferencial de Base EUR/USD (3M/1Y) [cite: 18]	Cotizaciones dentro de una banda contenida entre 0 y -10 puntos básicos.	El diferencial se profundiza a valores entre -40 y -120 puntos básicos[18].
Actividad de Arbitraje de Intermediarios [cite: 3, 8]	Los bancos globales arbitran la diferencia expandiendo sus balances libremente.	Los límites del SLR prohíben a los bancos expandir sus activos para operaciones de margen reducido[3].
Rentabilidad de Deuda	Los inversores foráneos	El coste del swap cambiario

Soberana Cubierta [cite: 19]	cubren el riesgo cambiario y obtienen rendimientos netos atractivos en UST.	elimina el diferencial de rendimiento, resultando en retornos cubiertos negativos[19].
Fricciones de Fin de Trimestre (*Window Dressing*)	Oscilaciones transitorias y ordenadas en las fechas de corte contable.	Ensanchamiento abrupto de la base al replegarse los intermediarios para reportar balances reducidos.

3. Lógica Mecánica de Balances y Transmisión Institucional:

- **Etapa 1 (Demanda Estructural de Inversión en Dólares):** Un fondo de pensiones o aseguradora de la Eurozona adquiere bonos denominados en dólares para diversificar su cartera y elevar sus rendimientos[18].
- **Etapa 2 (Contratación de Cobertura Cambiaria):** Para inmunizar la cartera frente a la depreciación del USD frente al EUR, el fondo suscribe un *FX swap* a plazo: vende dólares al contado y compra euros a plazo (*short forward USD / long forward EUR*)[3].
- **Etapa 3 (Intermediación del Banco Global):**
  - La contraparte es una mesa de dinero de un banco internacional, la cual presta dólares sintéticos en el swap[3].
  - Para entregar los dólares al contado hoy, el banco se financia en el mercado monetario de EE. UU. (emitiendo pagarés bancarios o depósitos en dólares):
    - **Pasivo del Banco**: $+\$500$ millones en obligaciones a corto plazo en USD.
    - **Activo del Banco**: Recibe y deposita euros en el banco central o en activos monetarios de la Eurozona por el contravalor correspondiente: $+€460$ millones[3].
- **Etapa 4 (Penalización Regulatoria de Balance):**
  - Aunque la operación se encuentra completamente cubierta frente a fluctuaciones cambiarias, añade activos brutos al balance del banco[3].
  - Bajo la normativa de Basilea III, este incremento expande el denominador del SLR y computa negativamente en la metodología de ponderación para los recargos G-SIB[3].
- **Etapa 5 (Ensanchamiento de la Base):**
  - Ante el coste regulatorio de mantener activos brutos adicionales, el banco cobra una prima compensatoria sobre el diferencial swap[3].
  - La cotización del *cross-currency basis* se torna profundamente negativa[18].
  - El fondo europeo asume un coste de cobertura elevado que reduce el rendimiento neto de su inversión en títulos soberanos de EE. UU.[18].

4. Condiciones de Validez Técnica:

- **Regulación SLR No Sensible al Riesgo:** Vigencia de coeficientes de apalancamiento no ponderados por riesgo que computan por igual activos soberanos, reservas y préstamos

garantizados[3].

- **Acceso a Financiamiento Mayorista en Dólares:** Capacidad de los bancos extranjeros para emitir instrumentos negociables en el mercado monetario estadounidense sin primas de riesgo crediticio[3].
- **Líneas de Swap Permanentes entre Bancos Centrales:** Existencia operativa de acuerdos de swap recíprocos entre la Reserva Federal y bancos centrales extranjeros para actuar como cortafuegos en episodios de dislocación severa[8].

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Ruptura de Fondeo): El punto de ruptura se genera cuando la base de swap de divisas se amplía hasta el nivel en que el rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses con cobertura cambiaria se sitúa por debajo del rendimiento de la deuda soberana doméstica del inversor extranjero[19]. Al vencer los contratos de cobertura existentes (*rollover*), los gestores internacionales rehúsan renovar la posición y proceden a vender físicamente sus carteras de bonos de EE. UU. para repatriar capital a su moneda de origen[19].

Esta salida coordinada provoca caídas en los precios de los bonos del Tesoro en Nueva York, ensancha los diferenciales de crédito transfronterizos y desata una crisis de refinanciación en entidades internacionales dependientes del financiamiento sintético en dólares[8].

FICHA TÉCNICA Nº 10: INTERVENCIÓN CAMBIARIA Y BALANCES: FEFSA VS FIMA REPO

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real): Explica las implicaciones sobre la fontanería monetaria global de las intervenciones cambiarias oficiales ejecutadas por bancos centrales con altos volúmenes de reservas internacionales (como el Ministerio de Finanzas y el Banco de Japón)[6]. En el modelo tradicional, la venta de deuda soberana de EE. UU. en el mercado secundario para obtener dólares spot congestionaba los balances de los intermediarios primarios y elevaba los rendimientos de la deuda estadounidense[7]. La facilidad de Reporto para Autoridades Monetarias Internacionales (*FIMA Repo Facility*) de la Reserva Federal modificó esta dinámica al permitir pignorar bonos del Tesoro directamente ante el banco central, obteniendo liquidez en dólares sin generar ventas directas en el mercado secundario[6].

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés de Balance:

Dimensión Operativa	Intervención Clásica de Venta Directa en Mercado Secundario	Intervención Mediante la Facilidad FIMA Repo
Impacto en el Mercado Físico de Deuda de EE. UU. [cite: 6, 7]	Venta masiva de bonos al contado; absorción forzosa por dealers; presión alcista en rendimientos[7].	Neutralidad en la curva; los bonos quedan pignorados en custodia en la Fed sin salir al mercado[6].
Consumo de Balance de	Saturación de los libros de	Nulo; la transacción de

los Intermediarios Privados [cite: 7]	los intermediarios primarios para acomodar el papel soberano liquidado[7].	fondeo se procesa íntegramente dentro del balance del banco central[7].
Origen del Fondeo en Dólares [cite: 6, 21, 28]	Drenado de las reservas y balances de bancos e inversores privados estadounidenses.	Creado temporalmente por la Reserva Federal mediante un acuerdo de repo con la autoridad extranjera[6].
Límite Operativo de la Transacción [cite: 6, 21, 28]	Acotado exclusivamente por el tamaño global de las reservas de títulos custodiados[6].	Restringido por el límite cuantitativo establecido por la Fed (típicamente $\$60.000$ millones por cuenta)[6].

3. Lógica Mecánica de Balances y Transmisión Institucional:

Vía Tradicional: Operación Mediante Cuenta Especial de Fondos de Divisas (FEFSA)

- El Ministerio de Finanzas de Japón (MoF) ordena al Banco de Japón (BoJ) ejecutar ventas de dólares para estabilizar el yen[21].
- El BoJ vende $\$20.000$ millones en bonos del Tesoro de EE. UU. pertenecientes a la FEFSA en el mercado abierto secundario[21]:
  - En el **Activo de los Intermediarios Primarios de EE. UU.**: $+\$20.000$ millones en inventario de bonos del Tesoro.
  - En el **Activo de los Intermediarios Primarios de EE. UU.**: $-\$20.000$ millones en reservas de efectivo transferidas a la cuenta de la FEFSA.
- El BoJ utiliza los $\$20.000$ millones para adquirir yenes en el mercado spot de divisas:
  - Las reservas bancarias domésticas en yenes dentro del BoJ se contraen como resultado de la compra oficial de moneda local[21].
  - **Transmisión de Estrés**: La absorción forzosa de bonos por parte de los intermediarios en Nueva York deprime los precios de la deuda soberana de EE. UU. y restringe la liquidez global en dólares[7].

Vía Moderna: Operación Mediante la Facilidad FIMA Repo

- El BoJ opta por no liquidar activos en el mercado abierto secundario[6].
- Acude a la ventanilla FIMA Repo de la Reserva Federal de Nueva York[6]:
  - El BoJ pignora temporalmente $\$20.000$ millones en bonos del Tesoro que ya mantiene depositados en custodia en la Fed de NY[6].

- La Fed acredita $\$20.000$ millones en efectivo en la cuenta de depósito de la FEFSA[6]:
  - En el **Activo de la Fed**: $+\$20.000$ millones en acuerdos repo con autoridades monetarias extranjeras (*Foreign Official Repo*)[12].
  - En el **Pasivo de la Fed**: $+\$20.000$ millones en depósitos de autoridades monetarias (que luego se debitan contra reservas bancarias al girarse los dólares al mercado interbancario privado)[12].
- El BoJ interviene en el mercado de divisas girando dichos fondos para comprar yenes[6].
- **Aislamiento de la Curva**: El mercado secundario de deuda estadounidense no experimenta ventas de bonos al contado ni saturación de inventario en los intermediarios primarios[7].

4. Condiciones de Validez Técnica:

- **Titularidad de Cuenta de Custodia FIMA:** La entidad debe ser un banco central o autoridad monetaria con cuenta de custodia aprobada y activa en la Reserva Federal de Nueva York[12].
- **Límites Bilaterales de Transacción:** Las operaciones están sujetas al límite institucional establecido de $\$60.000$ millones por contraparte; importes mayores exigen ventas de mercado o la activación de líneas swap bilaterales de divisas[6].
- **Diferencial de Tasa de Respaldo:** La tasa aplicada se fija habitualmente en el IORB $+25$ puntos básicos, consolidando su rol de mecanismo de respaldo frente a tensiones temporales de mercado[6].

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Ruptura de Fondeo): El quiebre sobreviene cuando el volumen de salida de capitales de la economía extranjera supera la capacidad máxima de financiamiento asignada bajo la facilidad FIMA[6]. Al agotarse el cupo de $\$60.000$ millones y ante la imposibilidad de renovar los contratos a un día en condiciones sostenibles, la autoridad monetaria se ve obligada a reactivar las ventas directas en el mercado secundario al contado[6].

El vertido abrupto de carteras de deuda física satura la capacidad de balance de los intermediarios en un contexto de tipos elevados, desatando una espiral viciosa: caída de los precios de los bonos soberanos de EE. UU., aumento en los costes de financiamiento repo a nivel mundial y encarecimiento del fondeo en dólares para todas las instituciones no residentes[7].

FICHA TÉCNICA Nº 11: DESAPALANCAMIENTO Y SQUEEZE DE MARGEN EN ESTRATEGIAS LDI

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real): Describe el mecanismo de insolvencia de liquidez y ventas forzosas generado por fondos de pensiones de beneficios definidos que emplean estrategias de Inversión Basada en Pasivos (*Liability-Driven Investment* - LDI)[10]. Estas instituciones utilizan derivados de tipos de interés (swaps y contratos repo) para equiparar la

duración de sus activos con los compromisos a largo plazo con sus afiliados[10]. Cuando los rendimientos soberanos a largo plazo registran alzas rápidas y no lineales, el valor presente de los derivados colapsa, desatando demandas masivas de margen de variación en efectivo por parte de las cámaras de compensación centralizada[10]. Al carecer de efectivo disponible inmediato, los fondos se ven atrapados en ventas forzosas de bonos gubernamentales físicos, lo que deprime los precios y gatilla nuevas llamadas de margen[10].

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés de Balance:

Dimensión Operativa	Régimen Ordinario / Volatilidad Acotada	Régimen de Estrés / Espiral de Liquidación LDI
Flujos de Margen de Variación (*Variation Margin*) [cite: 10, 20]	Demandas de efectivo diarias moderadas, cubiertas con saldos de tesorería ordinarios.	Llamadas de margen intradía que superan en varias veces los saldos de efectivo disponibles[10].
Plazos de Liquidación Exigidos [cite: 10, 11]	Ciclos de liquidación predecibles en ventanas estándar de $T+$ o $T+$.	Ventanas de respuesta perentorias de 60 a 120 minutos bajo riesgo de declaración de *default*[10].
Profundidad del Mercado de Bonos a Largo Plazo [cite: 10]	El libro de órdenes absorbe transacciones de bloques sin discontinuidades de precio.	El libro de órdenes desaparece; cualquier orden de venta al contado provoca desplomes de precio[10].
Respuesta de la Autoridad Monetaria [cite: 10, 11]	Neutralidad de balance; no se producen intervenciones discrecionales.	Intervención de emergencia como Comprador de Última Instancia para evitar la quiebra de la CCP[10].

3. Lógica Mecánica de Balances y Transmisión Institucional:

- **Etapa 1 (Estructura de Duración Apalancada):** Un fondo de pensiones LDI gestiona un pasivo futuro de $£1.000$ millones con duración de 25 años. Para igualar la duración sin desembolsar la totalidad del capital, mantiene una cartera base en deuda soberana física y formaliza contratos de swap de tipos de interés compensados en una CCP (como LCH), donde recibe una tasa fija a largo plazo y paga una tasa variable a corto plazo (SONIA)[10].
- **Etapa 2 (Shock de Rendimientos en la Curva):** Un evento fiscal imprevisto genera una

venta masiva de títulos soberanos a largo plazo. Los rendimientos a 30 años se incrementan más de 100 puntos básicos en pocos días[10].

- **Etapa 3 (Emisión de Llamadas de Margen por la CCP):**
  - La posición en swaps de tasa fija experimenta una pérdida patrimonial severa no realizada[10].
  - La CCP emite una orden de margen de variación exigiendo $£100$ millones en efectivo antes del cierre operativo del mediodía[10].
  - **Restricción Inflexible**: La normativa de la cámara prohíbe entregar bonos físicos para compensar pérdidas de variación; el pago debe efectuarse en saldos monetarios de banco central[11].
- **Etapa 4 (Agotamiento del Amortiguador y Ventas Forzosas):**
  - El fondo agota sus reservas de efectivo en las primeras llamadas de margen.
  - Al no obtener fondeo repo inmediato por la reticencia de los intermediarios a expandir sus balances, el fondo introduce órdenes de venta masivas de sus bonos soberanos físicos a largo plazo en el mercado secundario al contado[10].
- **Etapa 5 (Bucle de Retroalimentación y Falla de Intermediación):**
  - Las mesas de los intermediarios primarios reciben volúmenes excesivos de bonos con cupón a largo plazo.
  - Ante los límites de VaR y apalancamiento, los intermediarios retiran sus posturas de compra o rebajan sus ofertas agresivamente[10].
  - La caída resultante en los precios de la deuda eleva los rendimientos soberanos aún más, lo que genera una nueva ronda de llamadas de margen de variación sobre los swaps para la sesión siguiente, amenazando con la insolvencia a la totalidad del sector de pensiones[10].

4. Condiciones de Validez Técnica:

- **Compensación Centralizada de Derivados:** Aplicación de los marcos normativos EMIR o Dodd-Frank, que imponen el cálculo y cobro automatizado de márgenes de variación diarios en efectivo[11].
- **Segregación Estricta de Balances:** Mantenimiento de cuentas segregadas en los intermediarios liquidadores (*clearing brokers*) que impiden financiar posiciones con recursos de otros clientes.
- **Operatividad del Mercado Repo Bilateral:** Capacidad de las mesas de dinero bancarias para otorgar financiamiento en efectivo garantizado contra deuda soberana en el mismo día.

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Ruptura de Fondeo): La ruptura se verifica cuando la velocidad del ajuste en los rendimientos (dY/dt) supera la velocidad de liquidación operativa de activos y transferencia de efectivo desde los patrocinadores corporativos de los fondos de pensiones[10]. En esa instancia, los intermediarios liquidadores amenazan con declarar el incumplimiento contractual del fondo y subastar sus activos remanentes[10].

Para evitar un colapso sistémico que amenace la solvencia de los miembros compensadores de la CCP, el banco central se ve forzado a intervenir de urgencia (como ejecutó el Banco de Inglaterra en septiembre de 2022), suspendiendo sus planes de ajuste monetario para actuar como comprador temporal de última instancia de bonos a largo plazo, conteniendo los rendimientos y restaurando la liquidez en el sistema[10].

FICHA TÉCNICA Nº 12: COMPENSACIÓN CENTRALIZADA OBLIGATORIA (SEC TREASURY MANDATE)

1. Fenómeno que Explica (El Problema Real): Analiza la transformación estructural del mercado secundario de deuda soberana de EE. UU. derivada de la normativa de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la cual impone la compensación centralizada obligatoria para las operaciones al contado de títulos del Tesoro y transacciones de reporto (*repo*) a través de entidades registradas como la FICC[23]. La regulación procura mitigar el riesgo de contraparte bilateral y facilitar el neteo multilateral de balances[4].

Sin embargo, el mandato introduce rigideces operativas: eleva los requerimientos de margen en efectivo, encarece los servicios de intermediación, impone restricciones a la rehipoteca libre de colateral y genera una posible bifurcación de liquidez que puede restringir la intermediación no bancaria en episodios de volatilidad[23].

2. Matriz de Régimen de Operación / Condición de Estrés de Balance:

Dimensión Operativa	Régimen Bilateral Histórico	Régimen de Compensación Centralizada Obligatoria (SEC)
Neteo Multilateral de Balances [cite: 4, 26]	Fragmentado bilateralmente bajo contratos marco GMRA e ISDA.	Neteo multilateral centralizado en la FICC, reduciendo balances brutos de miembros directos[17].
Exigencia de Margen Inicial (*Initial Margin*) [cite: 17, 27]	Generalmente nulo o no exigido entre intermediarios y ciertos clientes institucionales.	Obligatorio, estricto, no negociable y calculado mediante modelos VaR de la FICC[17].
Tratamiento de Garantías de Clientes [cite: 27]	Rehipoteca discrecional de colateral en las operaciones de balance del intermediario.	Segregación obligatoria de los márgenes de clientes bajo la Regla 15c3-3 modificada de la SEC[27].
Flexibilidad de Ejecución	Ejecución y liquidación	Desacoplamiento operativo

Separada (*Done-Away*) [cite: 17, 26]	vinculadas de forma directa a la misma entidad financiera.	formal entre el intermediario ejecutor y el agente compensador[17].

3. Lógica Mecánica de Balances y Transmisión Institucional:

- **Etapa 1 (Marco Temporal de Entrada en Vigor):** La normativa establece como fechas límite de cumplimiento obligatorio el 31 de diciembre de 2026 para las transacciones al contado elegibles (*cash transactions*) y el 30 de junio de 2027 para las operaciones de reporto y reporto inverso (*repo transactions*)[17].
- **Etapa 2 (Interposición de la Contraparte Central):** Un gestor institucional vende $500 millones en bonos del Tesoro a una firma de intermediación algorítmica no bancaria (*Principal Trading Firm* - PTF):
  - La transacción no se liquida de forma bilateral; ambas partes deben remitir la operación a la FICC[26].
  - La FICC se convierte en la compradora para el vendedor y en la vendedora para el comprador[27].
- **Etapa 3 (Constitución de Garantías y Margen Inicial):**
  - Para procesar la operación, la FICC exige a los miembros liquidadores (*Netting Members*) el aporte de margen inicial basado en modelos de simulación histórica[17].
  - Si el cliente opera bajo el modelo patrocinado (*Sponsored Model*), el intermediario patrocinador debe garantizar financieramente los márgenes del cliente ante la cámara[26].
- **Etapa 4 (Restricción de Liquidez de Balance para Intermediarios):**
  - La obligación de depositar colateral de alta calidad y efectivo en la CCP inmoviliza recursos líquidos de los intermediarios[27].
  - La eliminación de la rehipoteca libre impide a los intermediarios reutilizar las garantías de los clientes para fondear sus propias carteras de inversión[27].
  - **Balance del Intermediario**: Aunque el neteo multilateral alivia el cómputo de activos brutos en el SLR, los costes de capital y liquidez vinculados a las aportaciones al fondo de garantía de la CCP elevan el coste por transacción intermediada[4].
- **Etapa 5 (Bifurcación y Retiro de Creadores de Mercado):**
  - Aquellas entidades que no asuman los costes fijos de compensación o la carga operativa de las llamadas de margen reducen su volumen de actividad[23].
  - La intermediación se concentra en un número menor de grandes bancos compensadores, lo que disminuye la elasticidad de oferta de liquidez durante eventos de tensión de mercado[25].

4. Condiciones de Validez Técnica:

- **Capacidad Tecnológica y Operativa de la FICC/DTCC:** Infraestructura de sistemas robusta para procesar volúmenes diarios adicionales superiores a $3 billones sin fallas de liquidación ni retrasos en la confirmación de márgenes[17].
- **Mecanismos de Compensación Cruzada FICC-CME:** Implementación de acuerdos de

márgenes cruzados entre la FICC y las bolsas de derivados (CME, ICE) para netear posiciones entre deuda física y futuros, liberando garantías inmovilizadas[17].

- **Definición de Exenciones Extraterritoriales:** Determinación de lineamientos regulatorios sobre la aplicación del mandato a contrapartes soberanas foráneas, bancos centrales y filiales bancarias no residentes[23].

5. Punto de Falla Estructural (Disparador de Ruptura de Fondeo): El fallo estructural se desencadena ante un incremento abrupto de la volatilidad intradía de los tipos de interés bajo el régimen de compensación obligatoria plena[10]. Los modelos de margen de la FICC emiten llamadas extraordinarias de margen intradía de manera simultánea a todos los miembros directos[17].

Los bancos patrocinadores, ante la imposibilidad de que sus clientes indirectos (fondos apalancados o creadores de mercado cuantitativos) transfieran efectivo en los plazos estipulados, suspenden temporalmente el acceso de compensación a dichas cuentas (*clearing freeze*) para salvaguardar sus propios balances[27]. La exclusión inmediata de estos agentes paraliza la formación electrónica de precios, vacía el libro de órdenes del mercado secundario y bloquea la circulación del colateral soberano, forzando una intervención reguladora de exención de márgenes o la suspensión temporal de la obligatoriedad del mandato.

Matriz de Transmisión Macro-Micro y Fusibles de Intermediación

La siguiente matriz sistematiza la cadena de transmisión causal que conecta los choques macroeconómicos soberanos con las fallas microestructurales en los libros de órdenes y balances bancarios.

Choque Soberano / Macroeconómico	Vector de Transmisión en Fontanería de Balances	Canal Microestructural Afectado	Indicador de Ruptura / Fusible Institucional	Parámetro Cuantitativo de Supervivencia Operativa
Reconstrucción Acelerada de la TGA tras el Límite de Deuda [cite: 1, 2]	Emisiones masivas netas de T-Bills combinadas con un saldo remanente mínimo en el ON RRP ($<$)[1].	Drenaje directo de reservas bancarias en el pasivo de la Fed; contracción del efectivo interbancario[1].	Despegue del SOFR superando de manera persistente la tasa IORB fijada por la Fed[1].	Reservas bancarias totales situadas por encima del LCLoR (colchón mínimo de $\$3,0$ a $\$3,2$ billones)[2].

Emisión Fiscal Desproporcionada de Tramos Largos (*Coupon Indigestion*) [cite: 5, 9]	Absorción obligada de inventario de bonos a 10/30 años por Intermediarios Primarios; consumo de capital SLR[5].	Congestión de libros de negociación; ampliación de márgenes *bid-ask* y aversión al acarreo[5].	*Tailing Auctions* reiteradas ($>$ bps) y colapso de los *swap spreads* a 30 años en terreno negativo[5].	Ratio SLR de filiales bancarias de G-SIB $\geq$ con suficiente capacidad de VaR no consumida[3].
Divergencia de Política Monetaria Global y Restricción de Balance [cite: 8, 18]	Demanda no bancaria internacional de cobertura cambiaria en USD frente a balances bancarios rígidos[3].	Quiebre formal de la paridad cubierta de tasas (CIP); encarecimiento del financiamiento sintético[3].	Ensanchamiento de la base *cross-currency* EUR/USD o USD/JPY por debajo de -60 puntos básicos[18].	Rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. con cobertura cambiaria superior al rendimiento soberano local del inversor[19].
Intervención Cambiaria Oficial Directa sin Uso de FIMA [cite: 6, 7, 21]	Liquidación de carteras de bonos de EE. UU. en el mercado abierto secundario por bancos centrales extranjeros[7].	Vuelco masivo de inventario sobre las mesas de los intermediarios en Nueva York, drenando liquidez[7].	Repunte de rendimientos soberanos de largo plazo y dislocación del spread entre bonos *on-the-run* y *off-the-run*[7].	Capacidad disponible bajo el cupo de la facilidad FIMA Repo ($<$) o líneas swap de la Fed[6].
Repunte No Lineal de Rendimientos Soberanos a Largo Plazo [cite: 10, 11]	Pérdidas patrimoniales aceleradas en swaps de tasa fija de carteras LDI y fondos apalancados[10].	Emisión de demandas de margen de variación intradía en efectivo (*cash margin*) por las CCPs[10].	Ventas forzosas de bonos al contado (*fire sales*) y retirada de liquidez por intermediarios	Ratio de activos monetarios líquidos (*cash buffer*) respecto al flujo de margen generado por

			en repo[10].	un salto de $+100$ bps en la curva[10].
Implementación Plena del Mandato de Compensación SEC (2026/2027) [cite: 23, 27]	Migración forzosa de transacciones bilaterales de contado y repo hacia la plataforma de la FICC[23].	Segregación obligatoria de cuentas, fin de la rehipoteca y mayores depósitos de margen inicial[27].	Retirada de creadores de mercado no bancarios (PTFs) y encarecimiento del diferencial repo bilateral frente al compensado[27].	Ahorro y eficiencia de capital mediante esquemas operativos de márgenes cruzados (*Cross-Margining*) CME-FICC[17].

La estabilidad de la arquitectura financiera global descansa en la concordancia mecánica entre las decisiones fiscales de emisión soberana, los límites normativos que regulan los balances bancarios privados y los algoritmos de gestión de garantías de las cámaras de compensación centralizada[2]. Las crisis de fondeo contemporáneas no provienen de deterioros paulatinos de solvencia, sino de estrangulamientos en los canales de liquidez colateralizada: cuando la velocidad requerida para satisfacer demandas de margen en efectivo o absorber nuevo papel soberano sobrepasa la elasticidad operativa y regulatoria de los intermediarios para expandir sus balances, las relaciones de arbitraje se desarticulan, los precios de los activos soberanos se dislocan y las autoridades monetarias se ven impelidas a intervenir de emergencia como prestamistas, creadores de mercado y compradores de última instancia para evitar la parálisis integral de los sistemas de liquidación transfronterizos[3].

Fuentes citadas

1. Options for reducing the size of the Fed's balance sheet - Dallasfed.org, https://www.dallasfed.org/research/economics/2026/0402
2. A User's Guide to Reducing the Federal Reserve's Balance Sheet, https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2026019pap.pdf
3. Markups to Financial Intermediation in Foreign Exchange Markets, https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/Wallen%20(2022)_2f946d84-1acf-4f84-aaf7-cb76eb2a43f2.pdf
4. EARLY WARNING DIAGNOSTIC REPORT: SYSTEMIC, https://diegoquevedosnchez.substack.com/p/early-warning-diagnostic-report-systemic
5. Understanding the “Inconvenience” of U.S. Treasury Bonds, https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2023/02/understanding-the-inconvenience-of-u-s-treasury-bonds/

6. The Fed's FIMA Repo Facility Explained: Japan, Dollars and the, https://therationalinvestor.in/blog/fima-repo-facility-japan-fed-explained
7. FIMA Is Rewriting FX Intervention: How the Fed and Japan ... - Reddit, https://www.reddit.com/r/mmt_economics/comments/1vfi8mu/fima_is_rewriting_fx_intervention_how_the_fed_and/
8. A network anatomy of cross-currency basis swap spreads, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1351847X.2026.2723814
9. Intermediary Balance Sheets and the Treasury Yield Curve *, https://www.wenhao-li.com/uploads/papers/intermediary-balance-sheets-and-the-treasury-yield-curve.pdf
10. Late call – speech by Nathanaël Benjamin | Bank of England, https://www.bankofengland.co.uk/speech/2024/july/nathanael-benjamin-speech-followed-by-panel-preparing-for-liquidity-stresses
11. The Margin Call Revolution: Why the Next Liquidity Crisis Will Be, https://medium.com/@lumerastyle06/the-margin-call-revolution-why-the-next-liquidity-crisis-will-be-settled-in-collateral-not-cash-071cbbb86a09
12. The Fed's Central Bank Swap Lines and FIMA Repo Facility, https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr983.pdf
13. The Mechanics of Fed Balance Sheet Normalization, https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2023/aug/the-mechanics-of-fed-balance-sheet-normalization
14. Term Repo Facility Utilization and Primary Dealer Balance, https://www.gemral.com/blog/post/term-repo-facility-utilization-primary-dealer-balance-sheet-elasticity-september-2026
15. Approaches to Estimating Aggregate Demand for Reserve Balances, https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/approaches-to-estimating-aggregate-demand-for-reserve-balances-20191017.html
16. Clearing the Path for Treasury Market Resilience, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2026/02/WP103_Feb.-2026.pdf
17. CME to Launch Cash Treasury Clearing Weeks Before SEC Mandate, https://www.fxbrokertrust.com/insights/cme-to-launch-cash-treasury-clearing-weeks-before-sec-mandate
18. Role of cross currency swap markets in funding and investment, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op228~bb3e50120a.en.pdf
19. The implications of CIP deviations for international capital flows, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/322026/1/1920073272.pdf
20. The Impact of Derivatives Collateralization on Liquidity Risk, https://www.imf.org/-/media/files/publications/wp/2024/english/wpiea2024026-print-pdf.pdf
21. What is foreign exchange intervention? Who decides and conducts, https://www.boj.or.jp/en/about/education/oshiete/intl/g19.htm
22. Bank of Japan Signals Intervention to Support Weakening Yen Amid, https://blog.e8markets.com/article/bank-of-japan-signals-intervention-to-support-weakening-yen-amid-forex-volatility
23. SEC mandatory clearing for U.S. Treasuries »,

https://www.icmagroup.org/market-practice-and-regulatory-policy/repo-and-collateral-markets/other-resources/sec-mandatory-clearing-for-u-s-treasuries/
24. T+1 paves the way for modernized settlement - BNY, https://www.bny.com/corporate/global/en/insights/t1-paves-the-way-for-modernized-settlement.html
25. Constrained liquidity provision in currency markets - the BIS, https://www.bis.org/publications/working-paper-1073-constrained-liquidity-provision-currency-markets.pdf
26. FICC bolsters services for mandatory clearing - The DESK, https://www.fi-desk.com/ficc-bolsters-services-for-mandatory-clearing/
27. ICMA's initiatives on the SEC mandatory clearing for US Treasuries, https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Quarterly_Reports/Articles/ICMAs-initiatives-on-the-SEC-mandatory-clearing-for-US-Treasuries-Q1-2026-270126.pdf
28. The Fed's Central Bank Swap Lines and FIMA Repo Facility, https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/epr/2022/epr_2022_fima-repo_choi.pdf